8.1 Anatomie, Physiologie, Pathologie ACH

Anastomosen , natürliche und operativ angelegte

Was müssen wir wissen, was ist wichtig

Gliederung

Definition

Einteilung nach Herkunft

- Anatomische Anastomosen
- Chirurgische Anastomosen

Einteilung nach Form

Einteilung nach Organ

- Gefäßanastomosen
- Nervenanastomose
- Darmanastomose
- Biliodigestive Anastomose

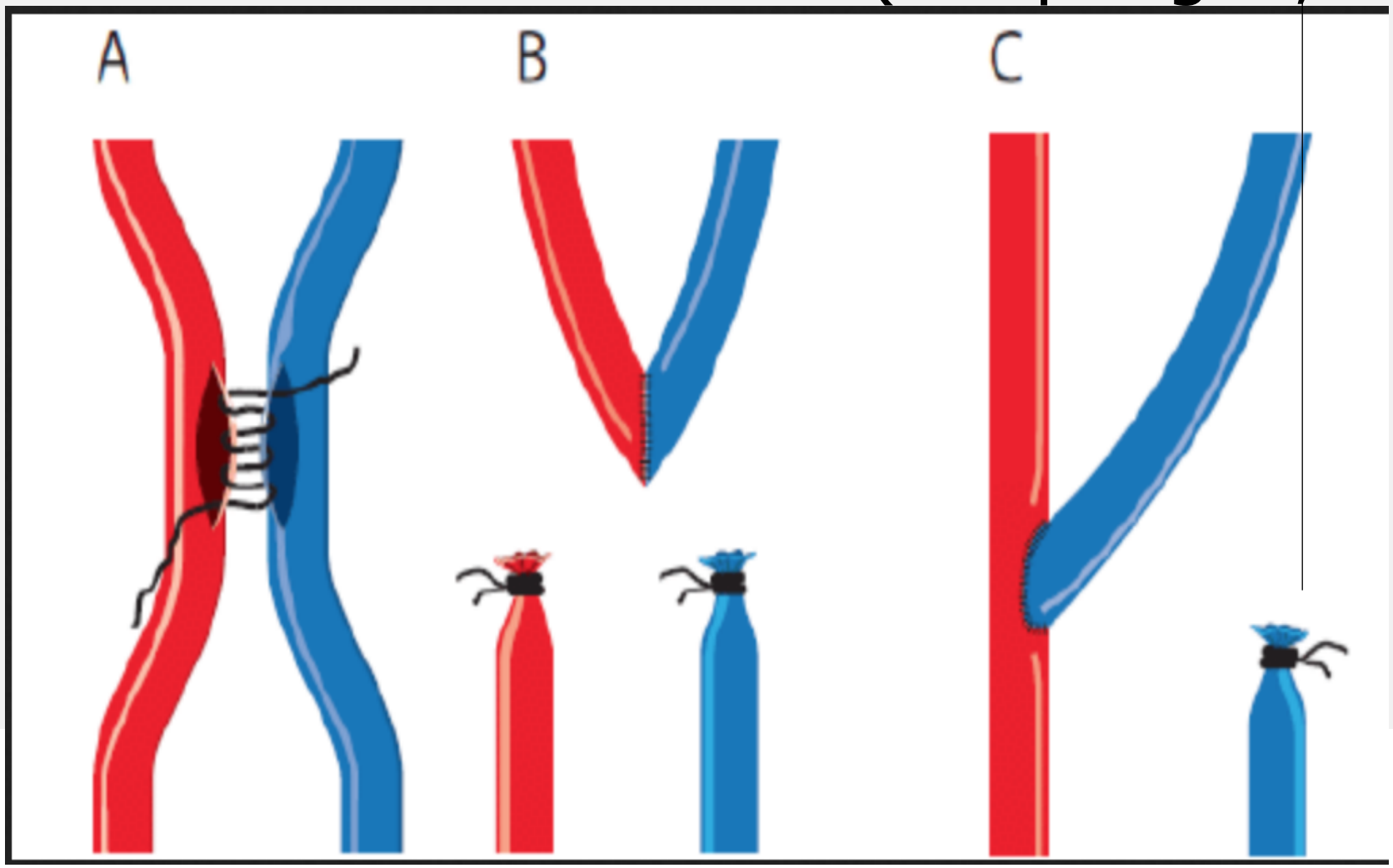
Anatomische Herkunft

(Natürlich entstandene Strukturverbindung)

Chirurgische Anastomosen

(Künstlich geschaffene Strukturverbindung)

Einteilung nach der Form in der Visceralchirurgie =Anastomosen im Gastrointestinaltrakt (Ösophagus,Magen, Darm)



- End-zu-End (termino-terminal)
- End-zu-Seit (termino-lateral)
- Seit-zu-Seit (latero-lateral)

Helios

arterioarteriell

arteriovenös

- Arterio-portal

venovenös

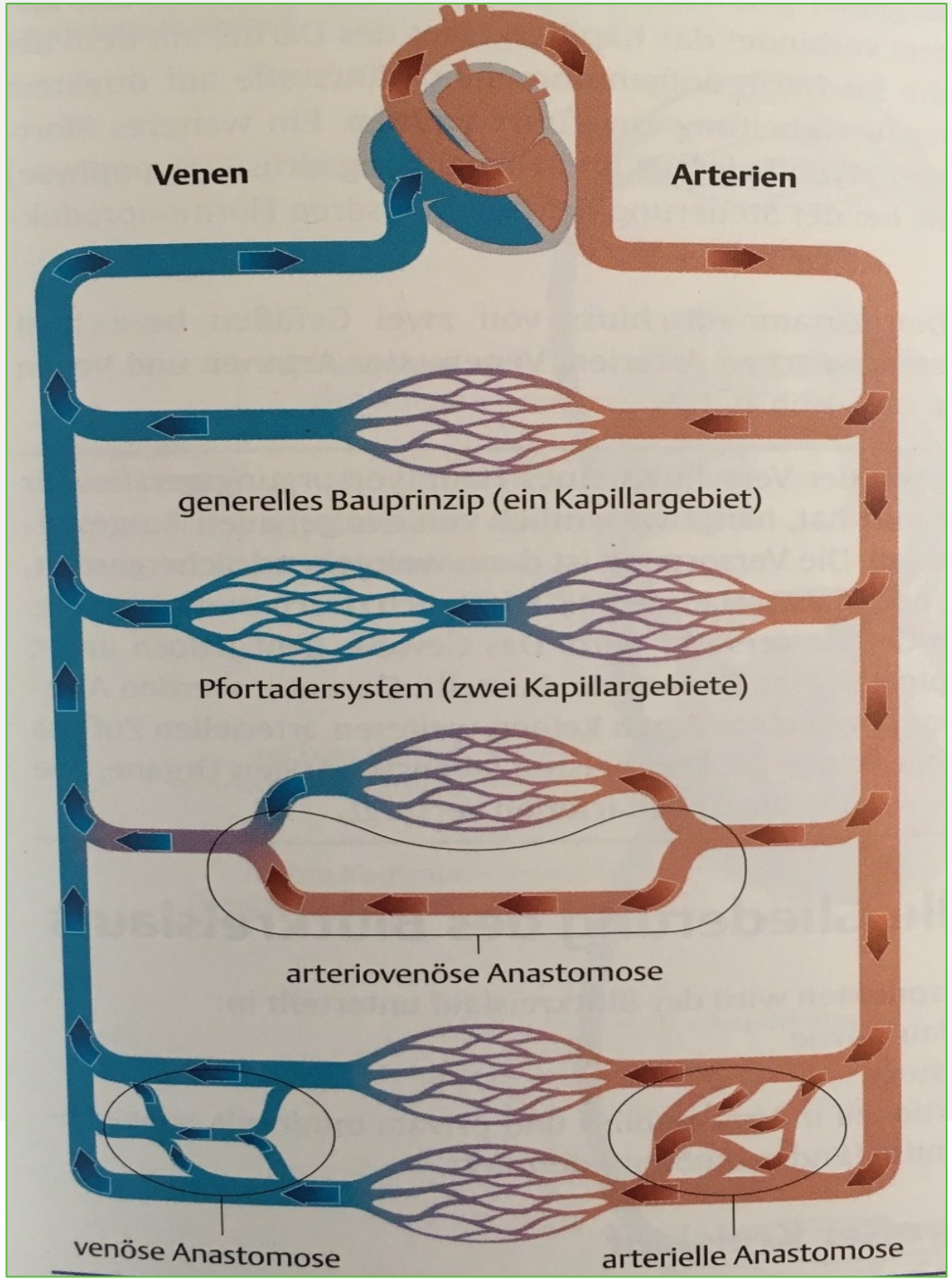
- Mesenterico-caval

portokaval

Formen der chirurgischen Anastomosierung von Gefäßen

abh. von der Indikation !

Beispiele:
Pfortaderhochdruck durch Leberzirrhose, periphere DBS, coronare-DBS, Gefäßerkrankungen (Verengungen, Aneurysmen), cerebrale DBS



Natürliche Gefäßanastomosen im Organismus

Helios

Natürliche arterioarterielle Anastomosen

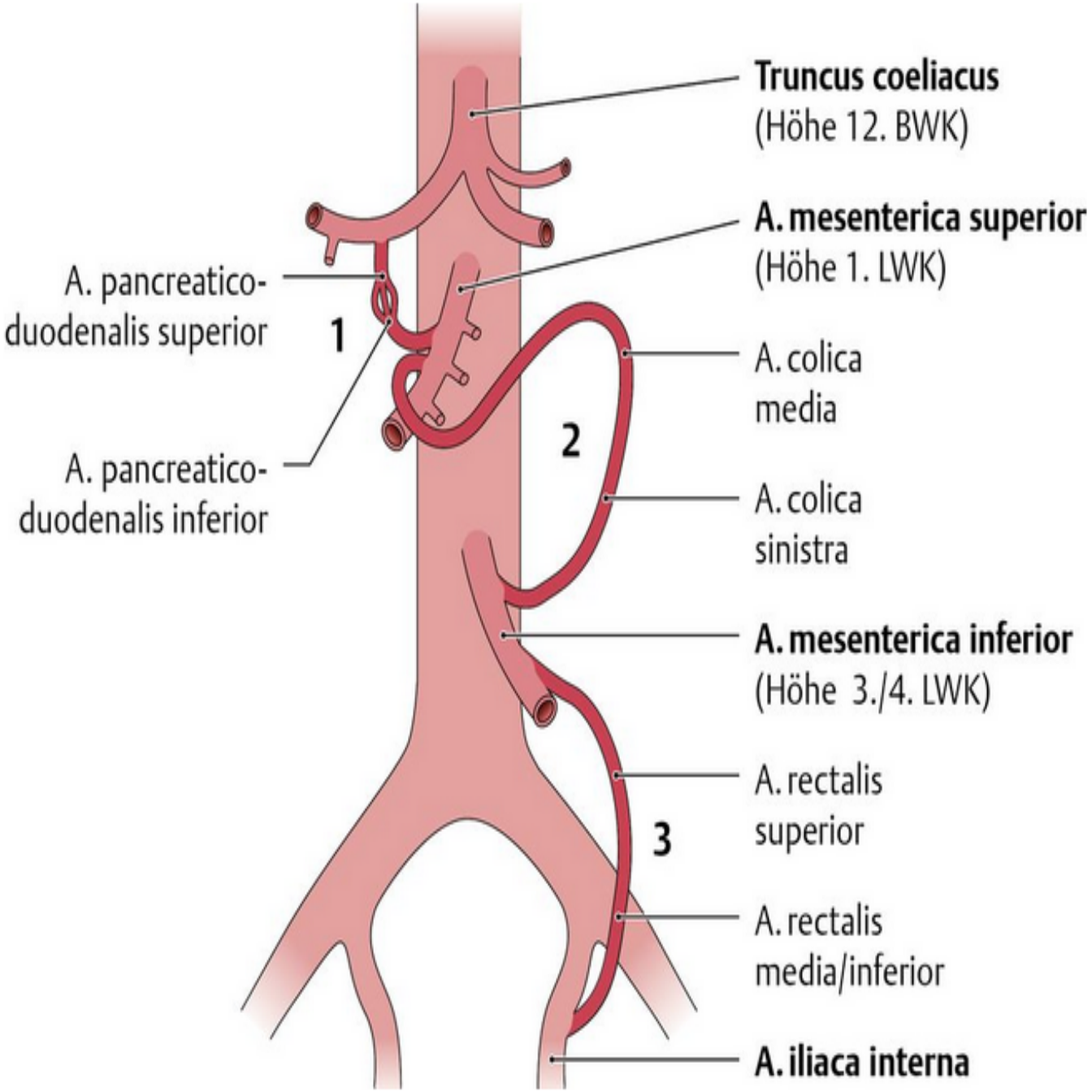
- Zwischen den Stromgebieten der 3 großen unpaarigen Bauchaortaäste bestehen arterielle Kurzschlüsse (physiologische Anastomosen):

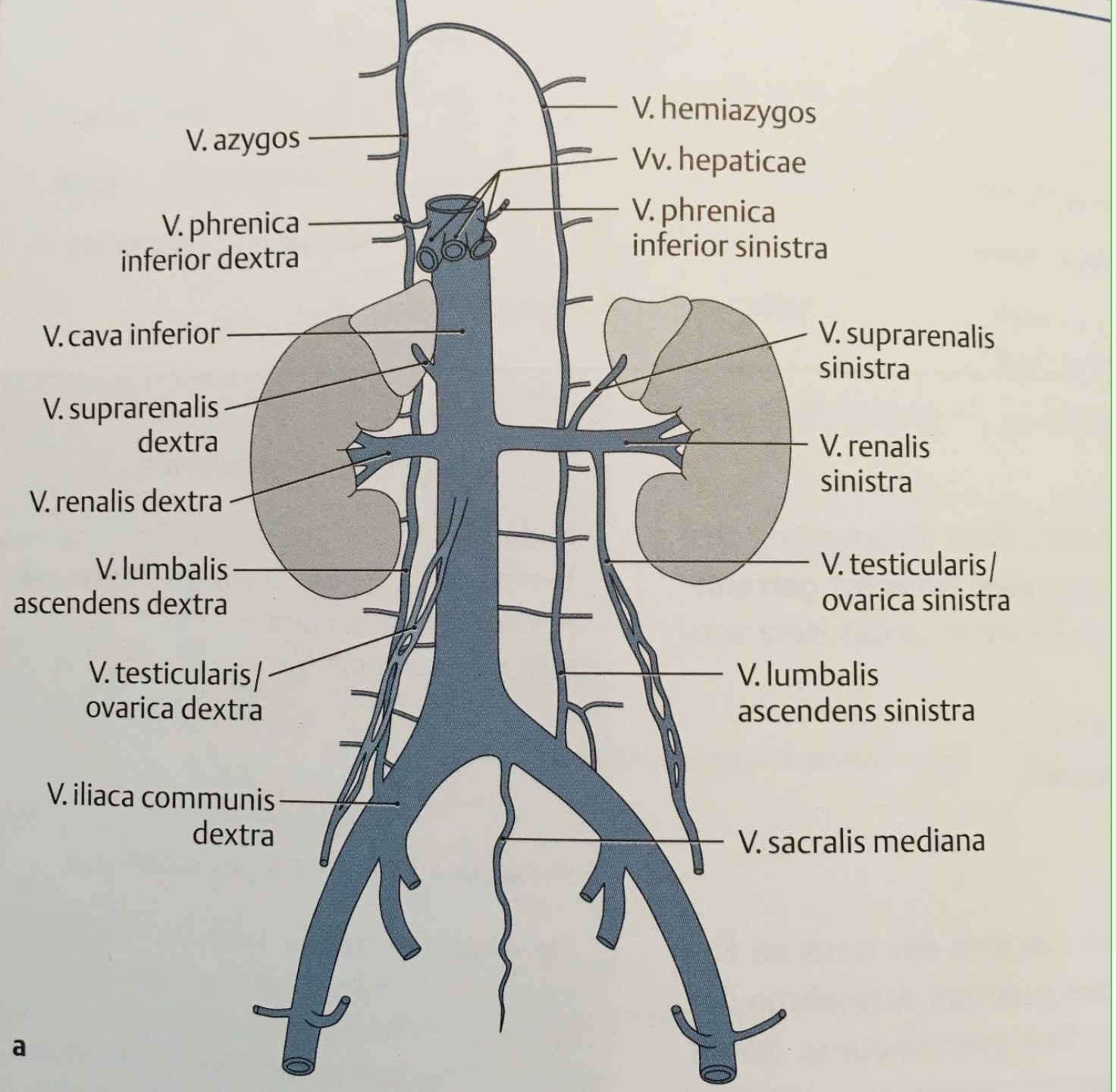
- zwischen **Truncus coeliacus** und **A. mesenterica superior:** über A. pancreaticoduodenalis superior und A. pancreaticoduodenalis inferior
- zwischen **A. mesenterica superior** und **A. mesenterica inferior:** über A. colica media und A. colica sinistra (Riolan-Anastomose)
- zwischen **A. mesenterica inferior** und **A. iliaca interna:** über A. rectalis superior und A. rectalis media/inferior.

Anastomosen der Bauchaorta

Arterielle Kurzschlüsse bestehen zwischen Truncus coeliacus und A. mesenterica superior (**1**), zwischen A. mesenterica superior und A. mesenterica inferior (**2**) sowie zwischen A. mesenterica inferior und A. iliaca interna (**3**).

(Quelle: Schünke, Schulte, Schumacher. Prometheus Innere Organe. Illustrationen: Voll, Wesker. Thieme, 2018)





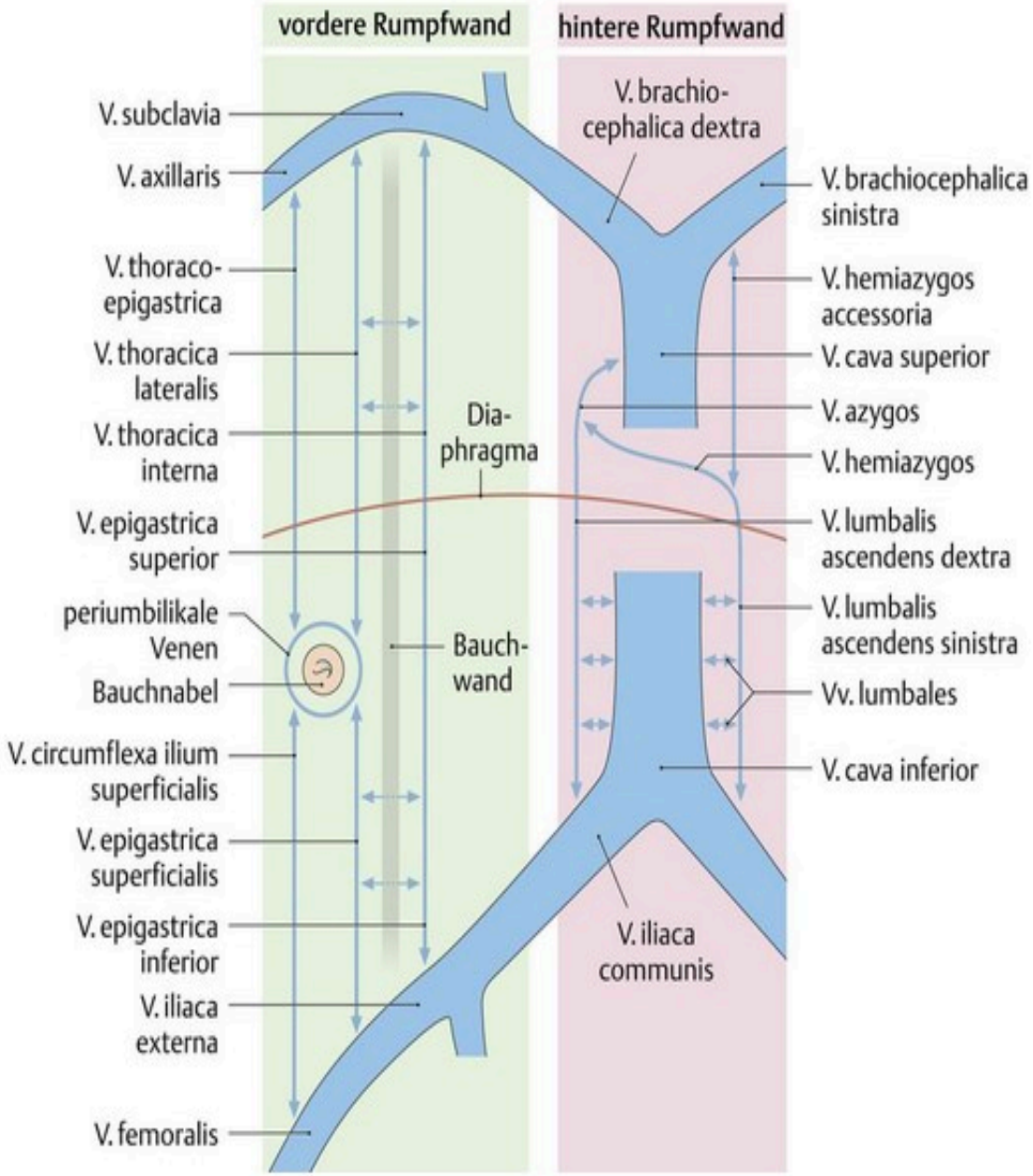
Venöse Gefäßkurzschlüsse = Bypässe

Helios

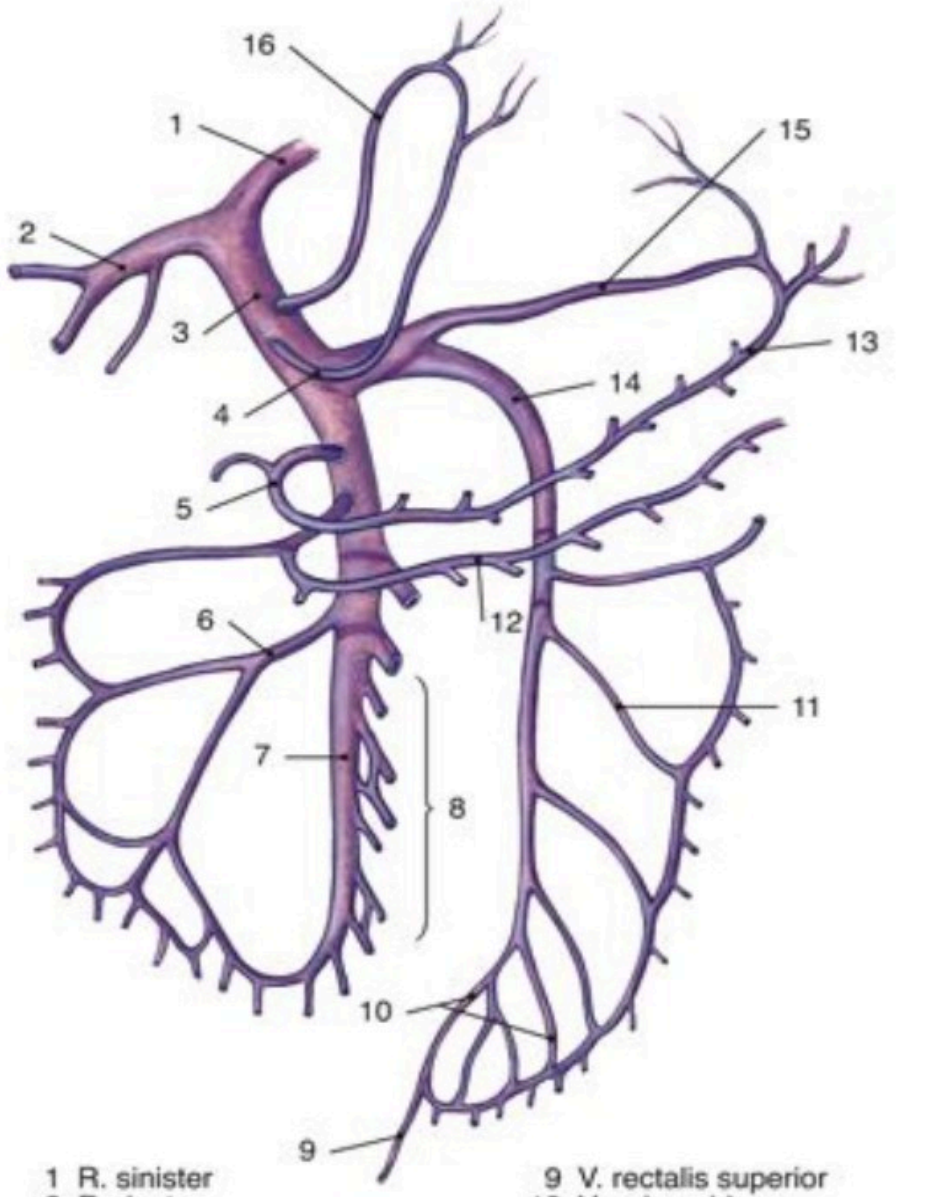
Kavokavale Anastomosen

Zwischen V. cava inferior und der V. cava superior bestehen an der dorsalen und ventralen Rumpfwand zahlreiche Anastomosen.

(Quelle: Schünke, Schulte, Schumacher. Prometheus Innere Organe. Illustrationen: Voll, Wesker. Thieme, 2018)

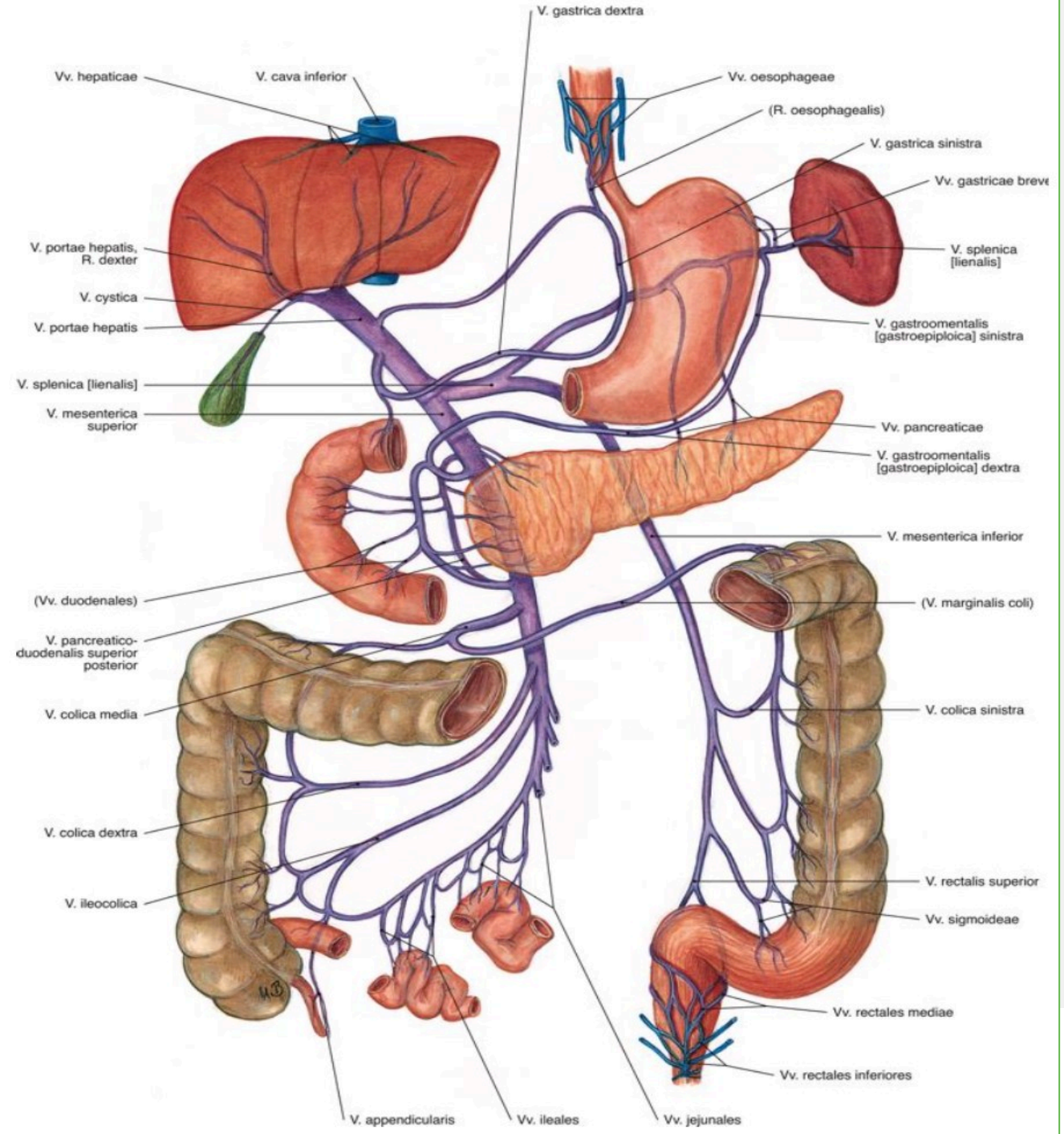


Extrahepatisches Pfortaderstromgebiet



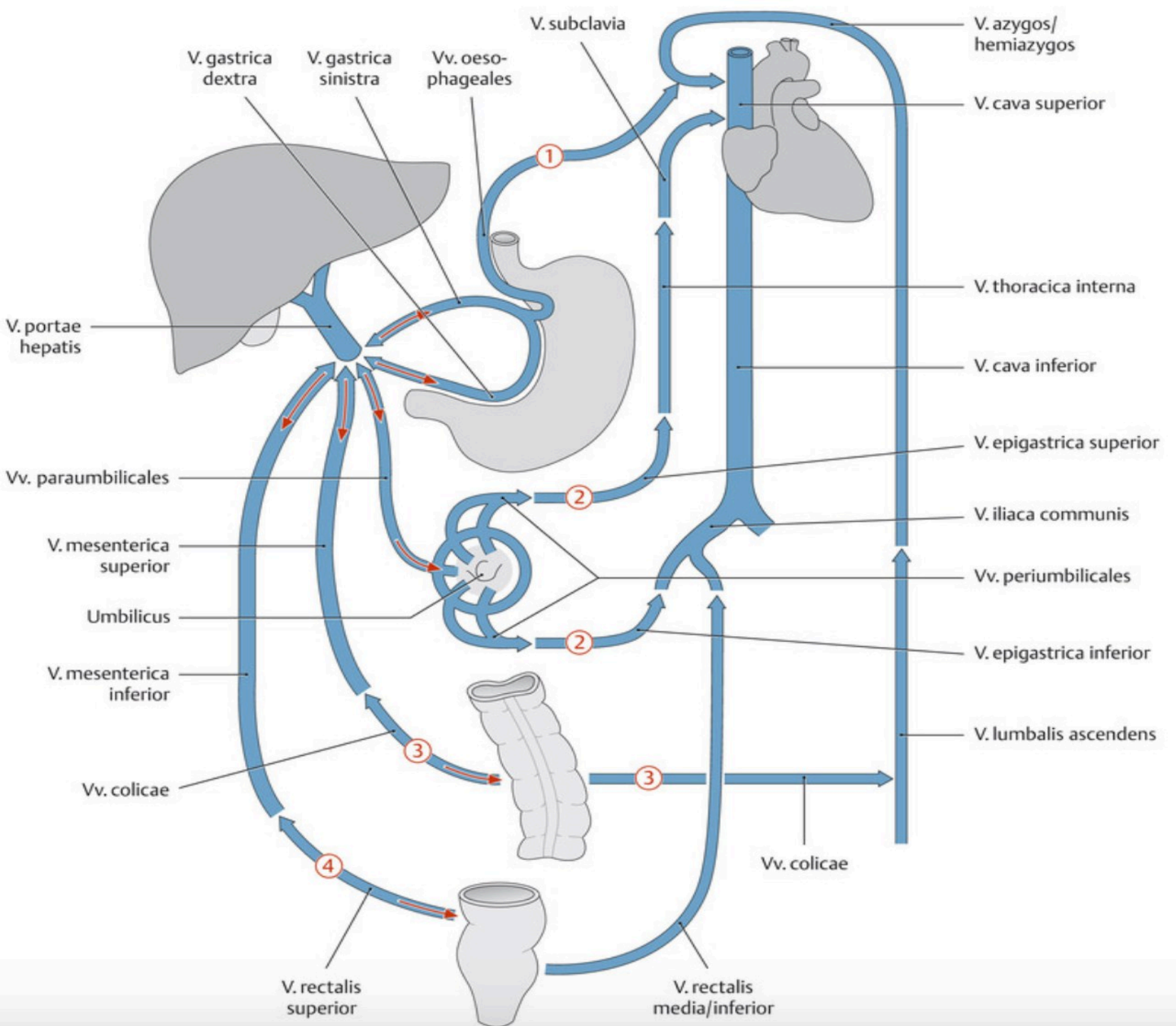
1 R. sinister
2 R. dexter
3 V. portae hepatis
4 V. gastrica dextra
5 V. gastroomentalis dextra
6 V. colica dextra
7 V. mesenterica superior
8 Vv. jejunales et ilei
9 V. rectalis superior
10 Vv. sigmoideae
11 V. colica sinistra
12 V. colica media
13 V. gastroomentalis sinistra
14 V. mesenterica inferior
15 V. splenica
16 V. gastrica sinistra

Helios



Zuflußstromgebiete Stromgebiet der Pfortader mit den betroffenen Organen

Helios



Schematische Darstellung der Umgehungskreisläufe bei Pfortaderhochdruck

3 Arten der portalen Hypertension:

prähepatisch (Pfortaderthrombose)

intrahepatisch (Leberzirrhose)

posthepatisch(Stenose der Lebervenen)

Portocavale Anastomosen = Umgehungskreisläufe

Portokavale Anastomosen sind physiologisch bestehende Umgehungskreisläufe zwischen dem Einzugsgebiet der **V. portae hepatis** und den **Vv. cavae** (V. cava inferior und superior). Sie werden klinisch relevant, wenn der Blutfluss über die V. portae gestört ist (z.B. bei einer Leberzirrhose). Das Blut kann dann über die vorhandenen Anastomosen in das Hohlvenensystem abfließen.

- Es gibt **4 wichtige Umgehungskreisläufe**. Sie bestehen über:

  - Vv. oesophageales
  - Vv. paraumbilicales (= Vv. periumbilicales)
  - Vv. colicae
  - V. rectalis media/inferior (rektaler Venenplexus).

Portocavale Anastomosen - Klinik

- Die Einzugsgebiete der **V. portae hepatis** und den **Vv. cavae** (V. cava inferior und superior) stehen über venöse Kurzschlüsse miteinander in Verbindung. Diese sog. **portokavalen Anastomosen** haben beim gesunden Menschen keine Aufgabe.

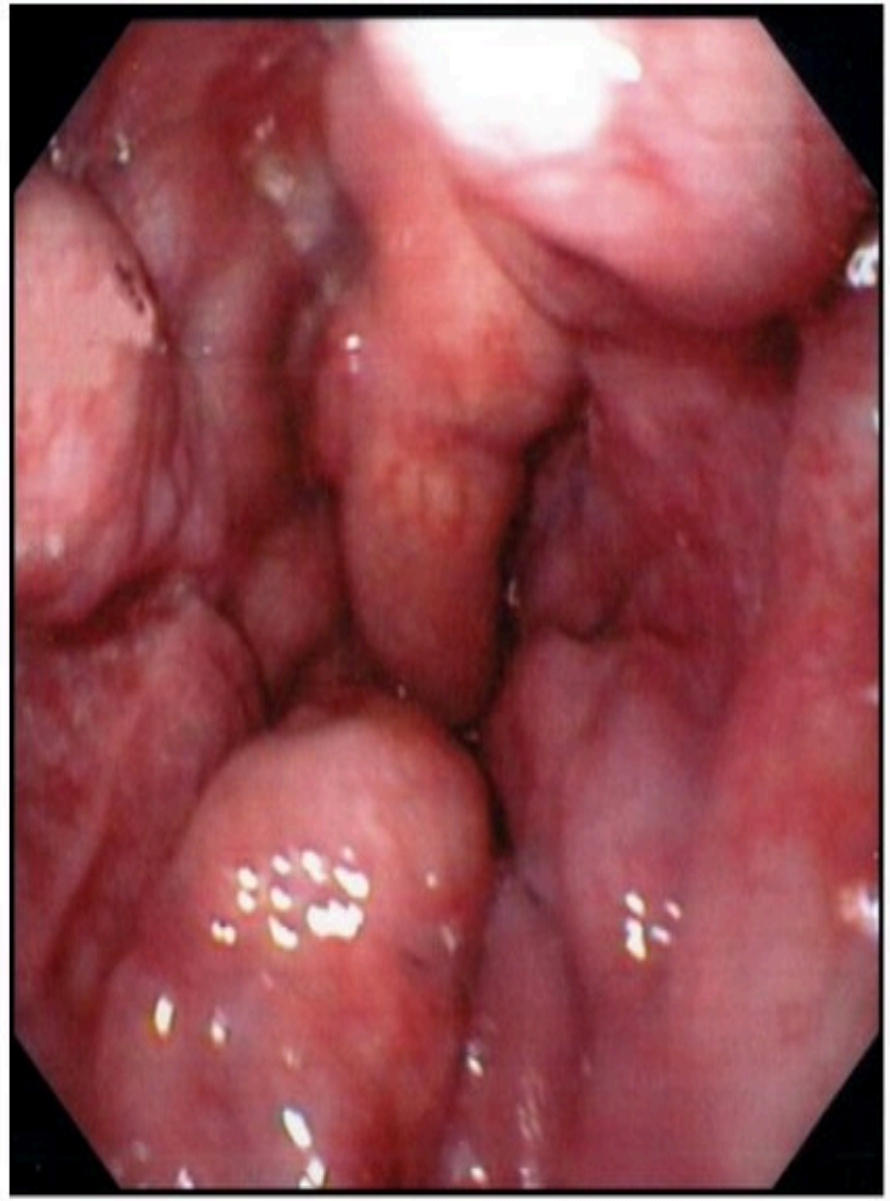
- Sie sind klinisch von Bedeutung, wenn der Blutfluss über die V. portae gestört ist, z.B. bei einem bindegewebigen Umbau der Leber (Leberzirrhose). Durch die Abflussbehinderung erhöht sich der Druck in der V. portae (sog. Pfortaderhochdruck oder **portale Hypertension**), woraufhin sich das Blut in die Kurzschlussgefäße zurückstaut und diese als Umgehungskreislauf nutzt. Es ändert seine Strömungrichtung und gelangt so in die obere oder untere Hohlvene.

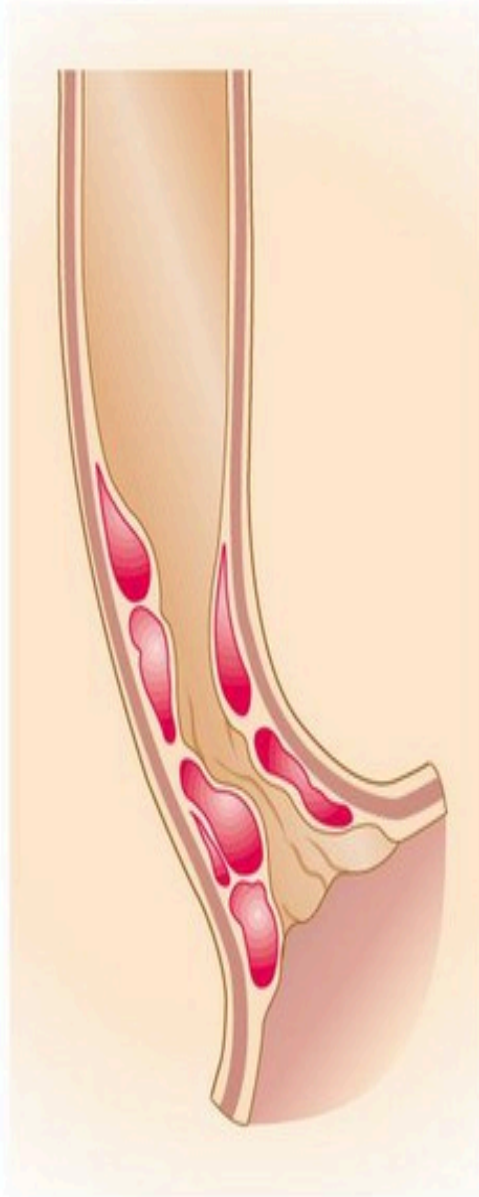
- Das zusätzliche Blutvolumen in den Kurzschlussgefäßen führt zu einer Erweiterung ähnlich wie bei Krampfadern (**Varizen**). Klinisch von Bedeutung sind vor allem Ösophagusvarizen. Wenn diese rupturieren („platzen“), kann es zu lebensgefährlichen Blutungen kommen (laienhaft: Blutsturz).

Ösophagusvarizen

Die hier stark ausgeprägten Ösophagusvarizen wölben sich an der Schleimhautoberfläche in das Ösophaguslumen vor.

(Quelle: Arastéh et al., Duale Reihe Innere Medizin, Thieme, 2013)





Erweiterte Venen der Bauchhaut

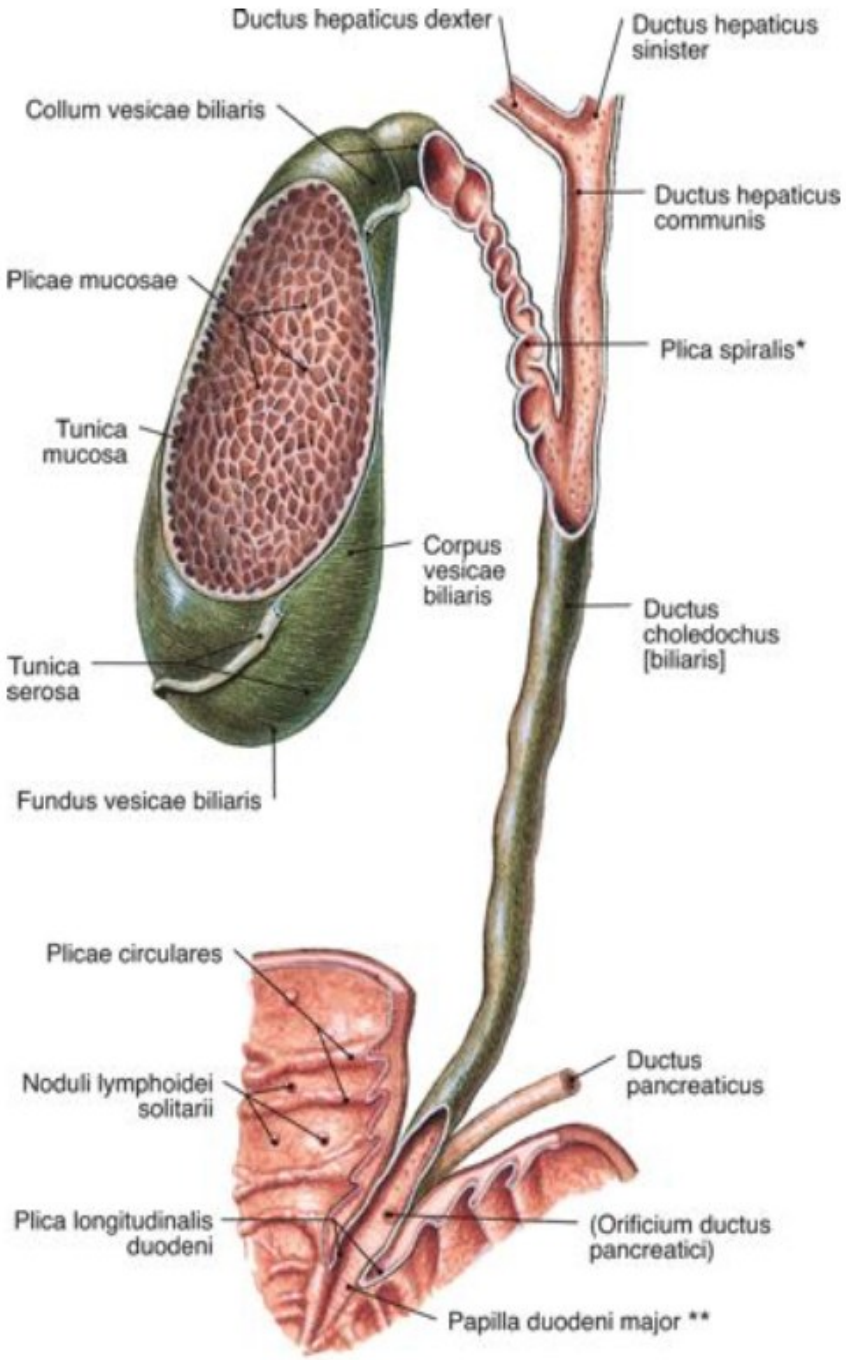
Patient mit alkoholischer Leberzirrhose. Infolge der portalen Hypertension sind erweiterte Venen auf der lateralen Bauchhaut sichtbar. Außerdem besteht ein Aszites (Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle), der ebenfalls Folge der portalen Hypertension ist.

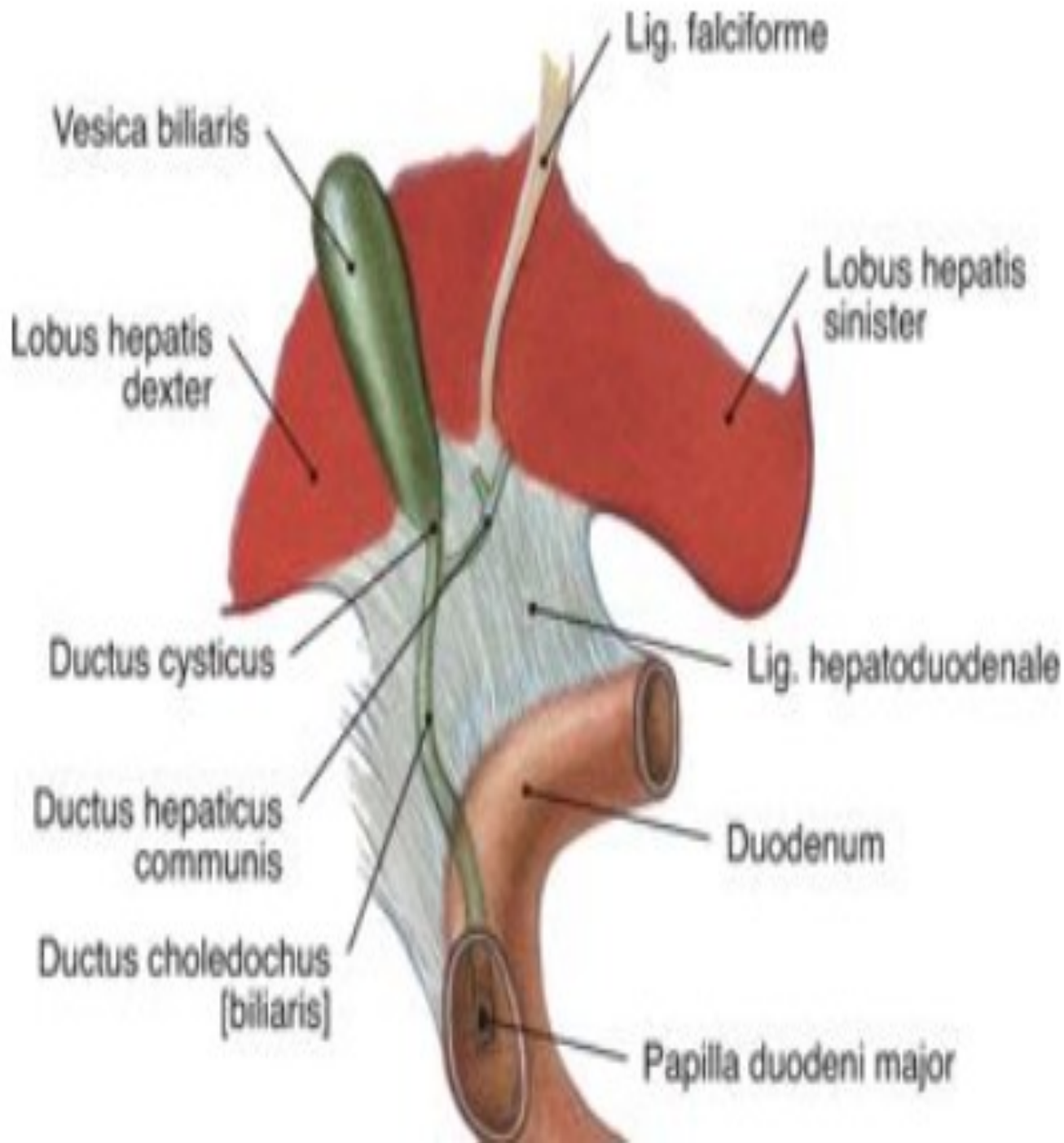


(Quelle: Füßl, Middeke, Duale Reihe Anamnese und Klinische Untersuchung, Thieme, 2014)

Biliodigestive Anastomose

- **Definition**: Eine biliodigestive Anastomose ist eine chirurgische Verbindung zwischen Gallenwegen und meist dem Dünndarm (Jejunum)

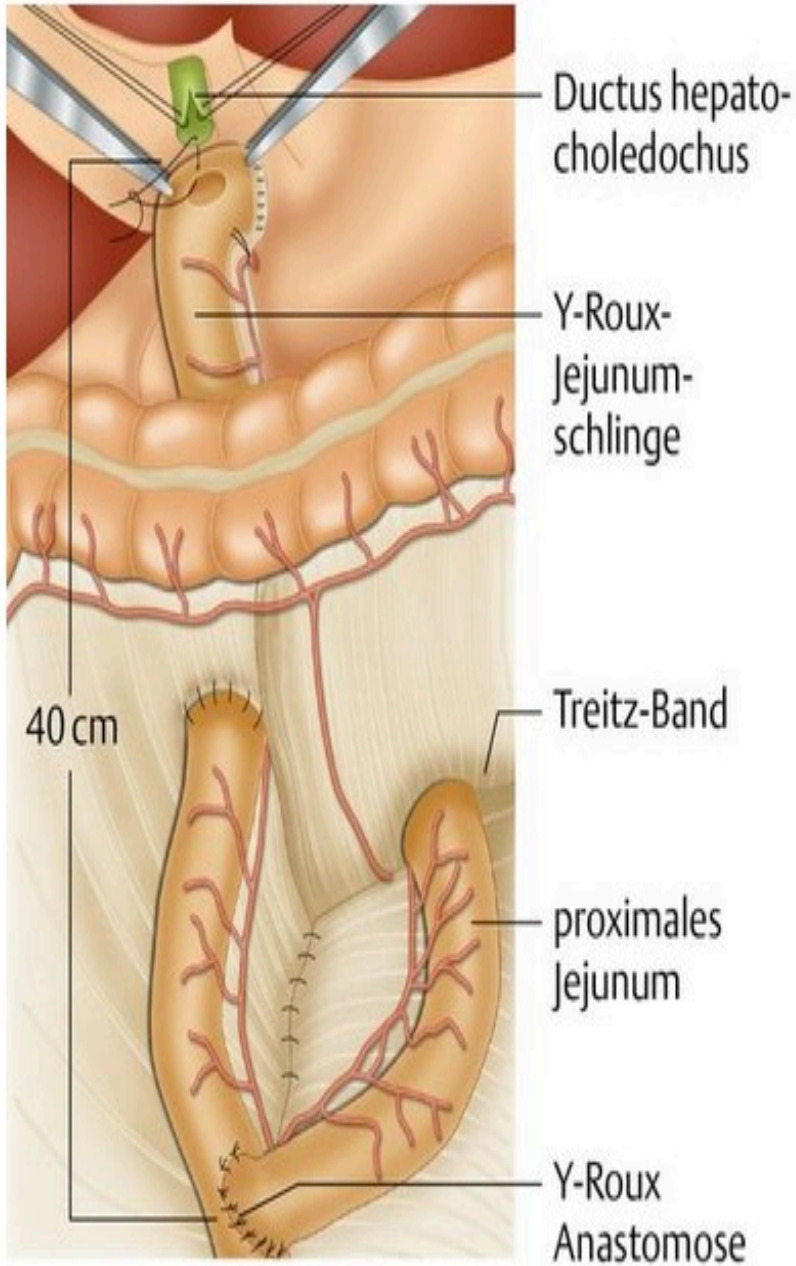

Ductus hepaticus dexter
Ductus hepaticus sinister
Collum vesicae biliaris
Ductus hepaticus communis
Plicae mucosae
Plica spiralis*
Tunica mucosa
Corpus vesicae biliaris
Ductus choledochus [biliaris]
Tunica serosa
Fundus vesicae biliaris
Plicae circulares
Noduli lymphoidei solitarii
Ductus pancreaticus
Plica longitudinalis duodeni
(Orificium ductus pancreatici)
Papilla duodeni major **

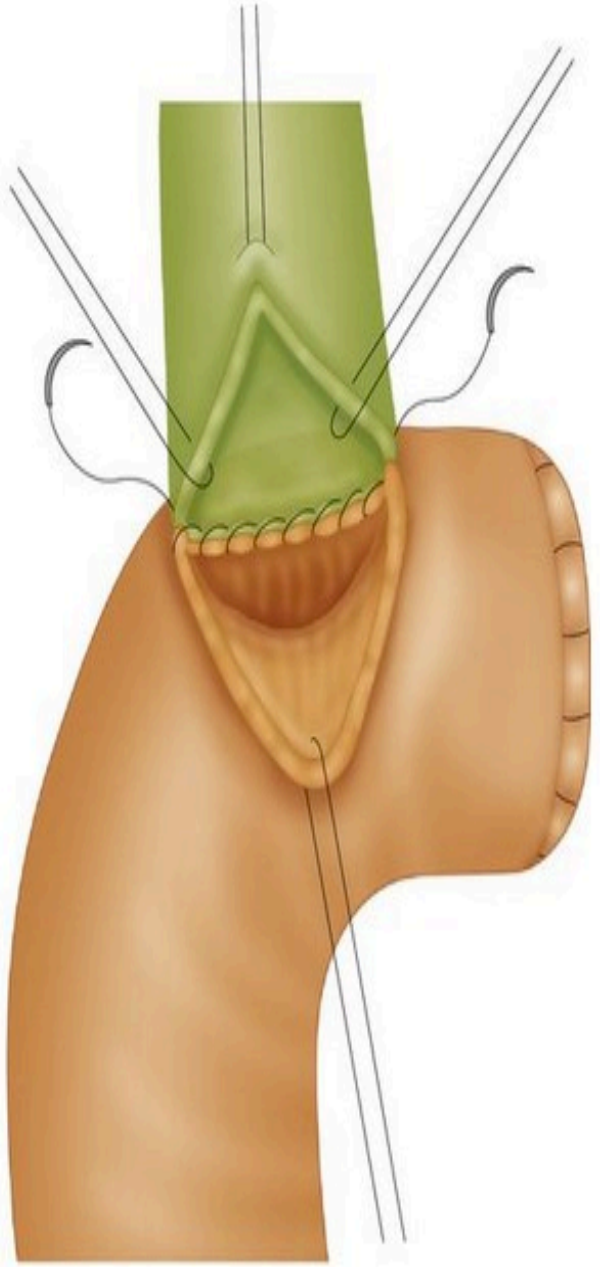

Lig. falciforme
Vesica biliaris
Lobus hepatis sinister
Lobus hepatis dexter
Ductus cysticus
Lig. hepatoduodenale
Ductus hepaticus communis
Duodenum
Ductus choledochus [biliaris]
Papilla duodeni major

Biliodigestive Anastomose

Eine nach Y-Roux ausgeschaltete Jejunumschlinge wird End-zu-Seit mit dem Gallengangsstumpf verbunden.

(aus Hirner, Weise, Chirurgie, Thieme, 2008)





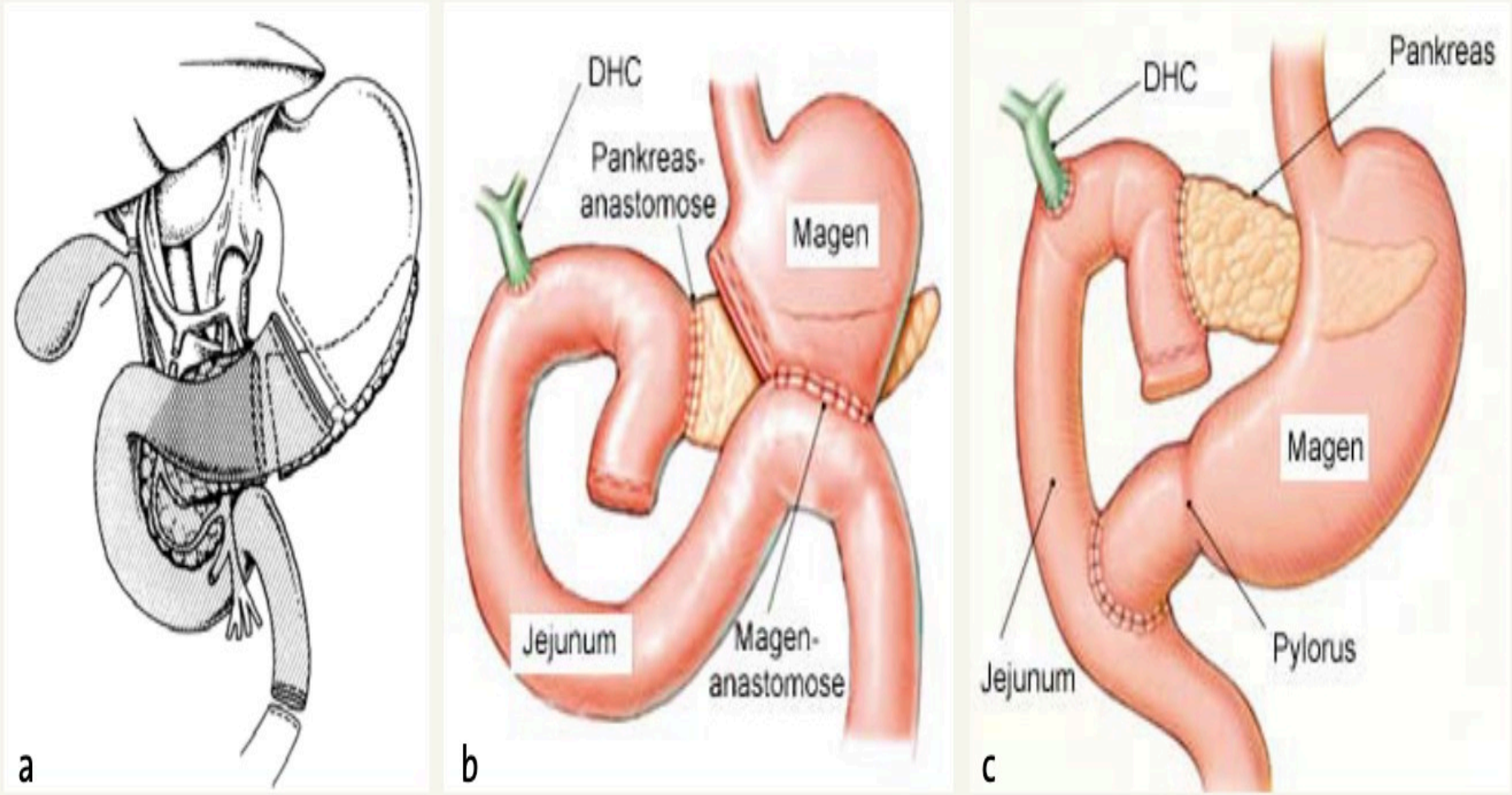


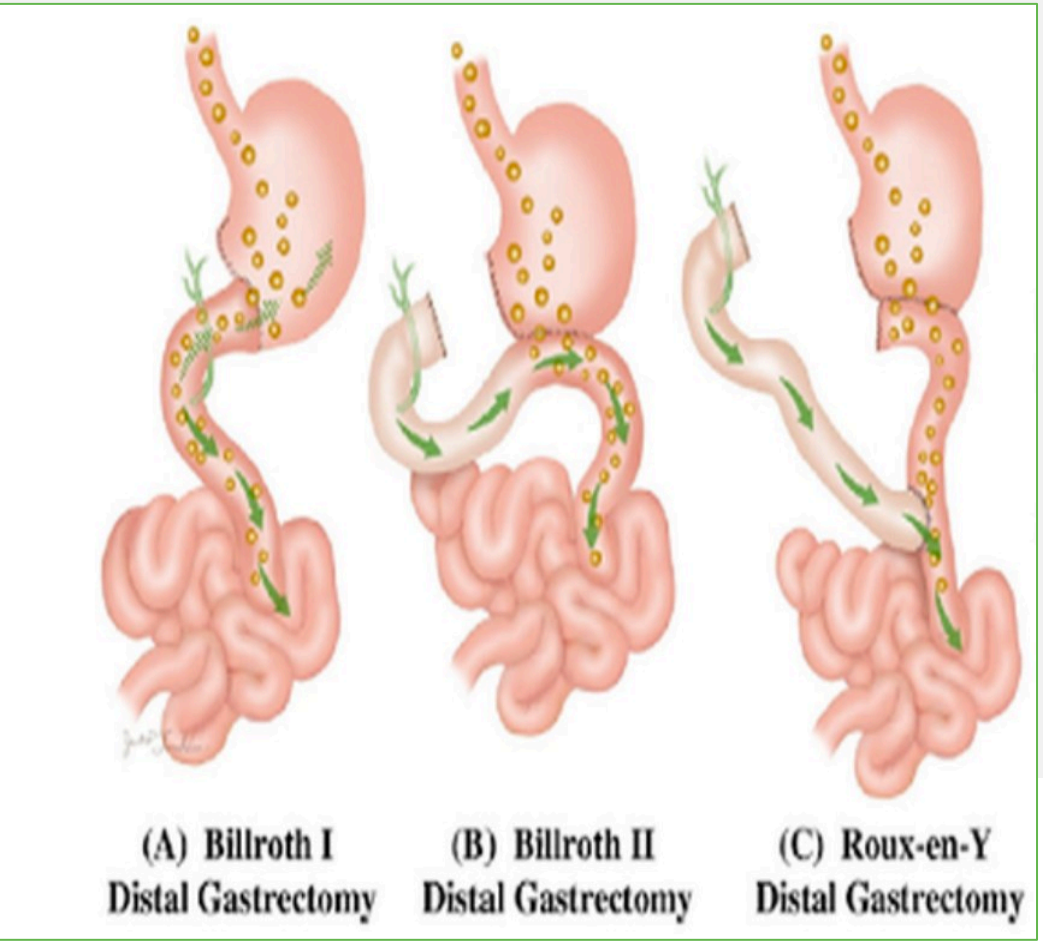
Abb. 3a **Resektionsausmaß (schraffiert) bei Bauchspeicheldrüsenkopfkrebs [2].**

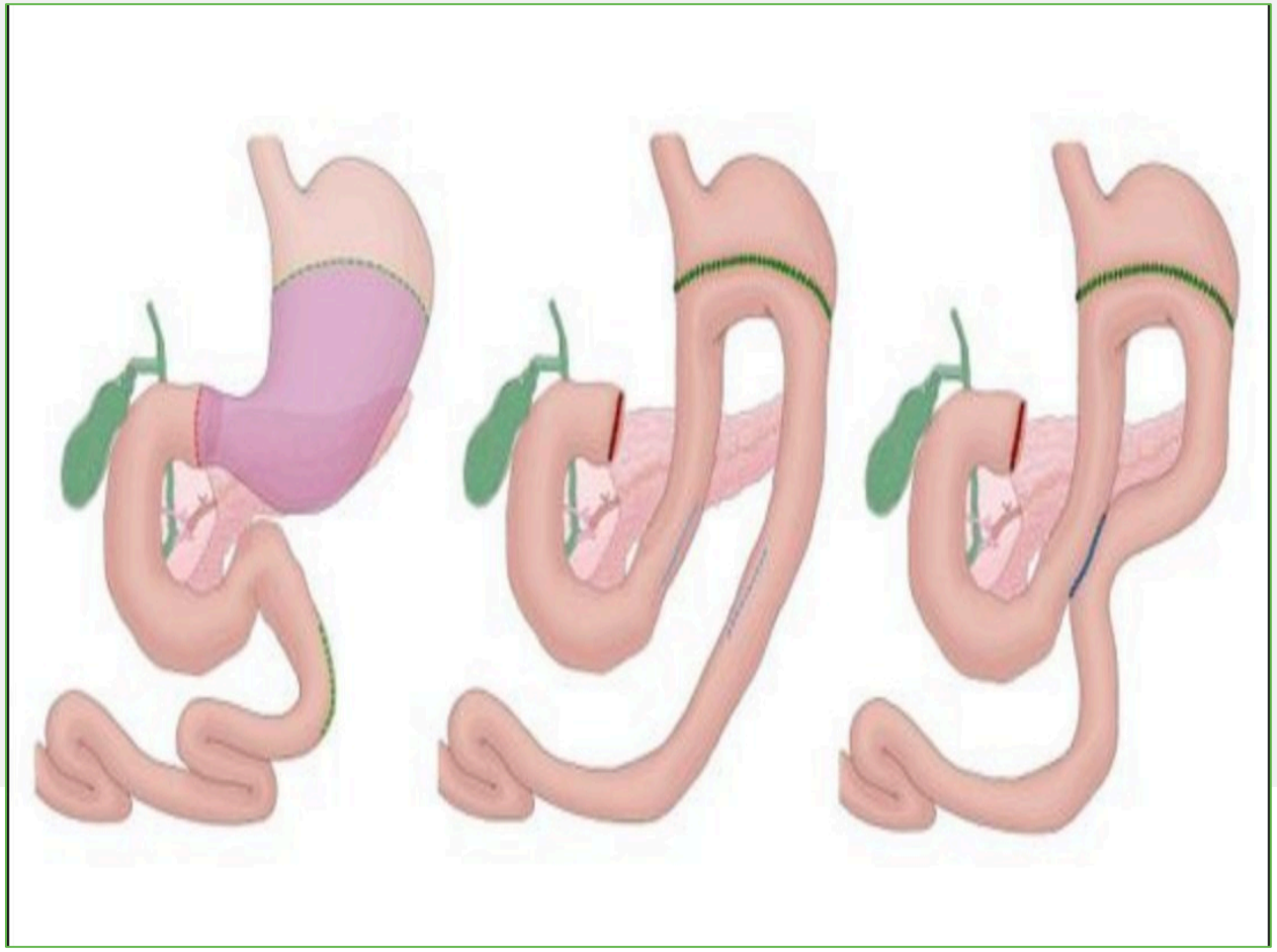
Abb. 3b **Rekonstruktion bei Operation nach Kausch-Whipple.**

Abb. 3c **Rekonstruktion bei Operation nach Traverso-Longmire.**

Biliodigestive Anastomose und Magen-Darmanastomosen

Die häufigsten Anastomosen in der Visceralchirurgie sind zwischen Darmanteilen (Dünndarm-Dickdarm, Dünndarm-Dünndarm, Dickdarm-Dickdarm) und dienen der **Kontinuitätswiederherstellung** nach Resektionen
z.B. Magenresektion, Kolonresektionen, Dünndarmresektionen wegen gut-oder bösartiger Behinderungen der Passage.





Instrumente zur Herstellung von Anastomosen

Klammernahtgeräte:Linear- und Zirkularstapler

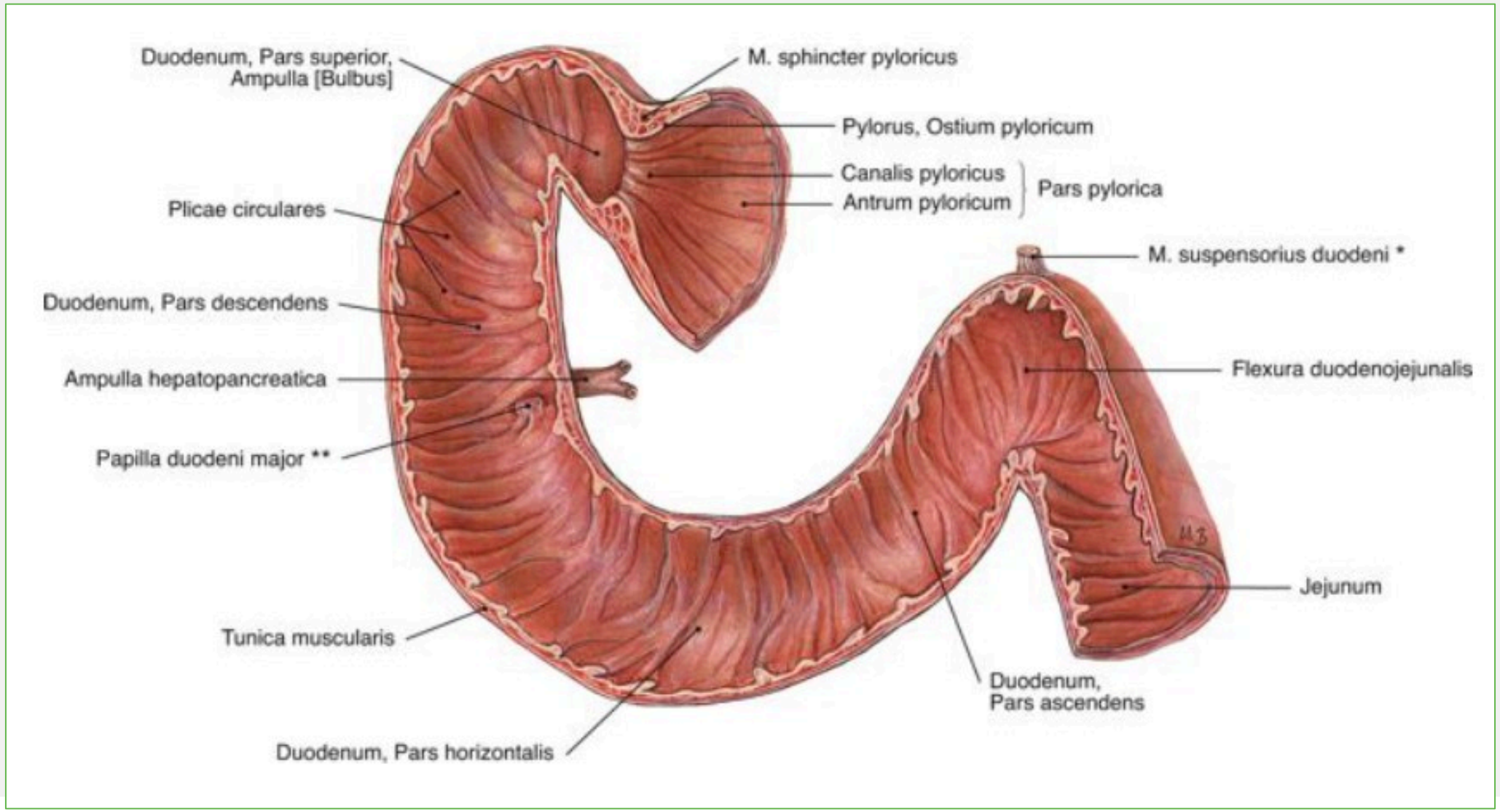
Grundsätzlich sind aber alle Anastomosen mit Handnaht möglich, mit speziellem Nahtmaterial und Nadeln, die für Gefäße oder Darmwand geeignet sind. Die Kenntnisse darüber sind sehr wichtig!



Helios

??????????????????????????

Demonstration von Klammernahtgeräten und Nahtmaterial


Duodenum, Pars superior,
Ampulla [Bulbus]
M. sphincter pyloricus
Pylorus, Ostium pyloricum
Canalis pyloricus
Antrum pyloricum
Pars pylorica
Plicae circulares
M. suspensorius duodeni *
Duodenum, Pars descendens
Flexura duodenojejunalis
Ampulla hepatopancreatica
Papilla duodeni major **
Jejunum
Tunica muscularis
Duodenum,
Pars ascendens
Duodenum, Pars horizontalis

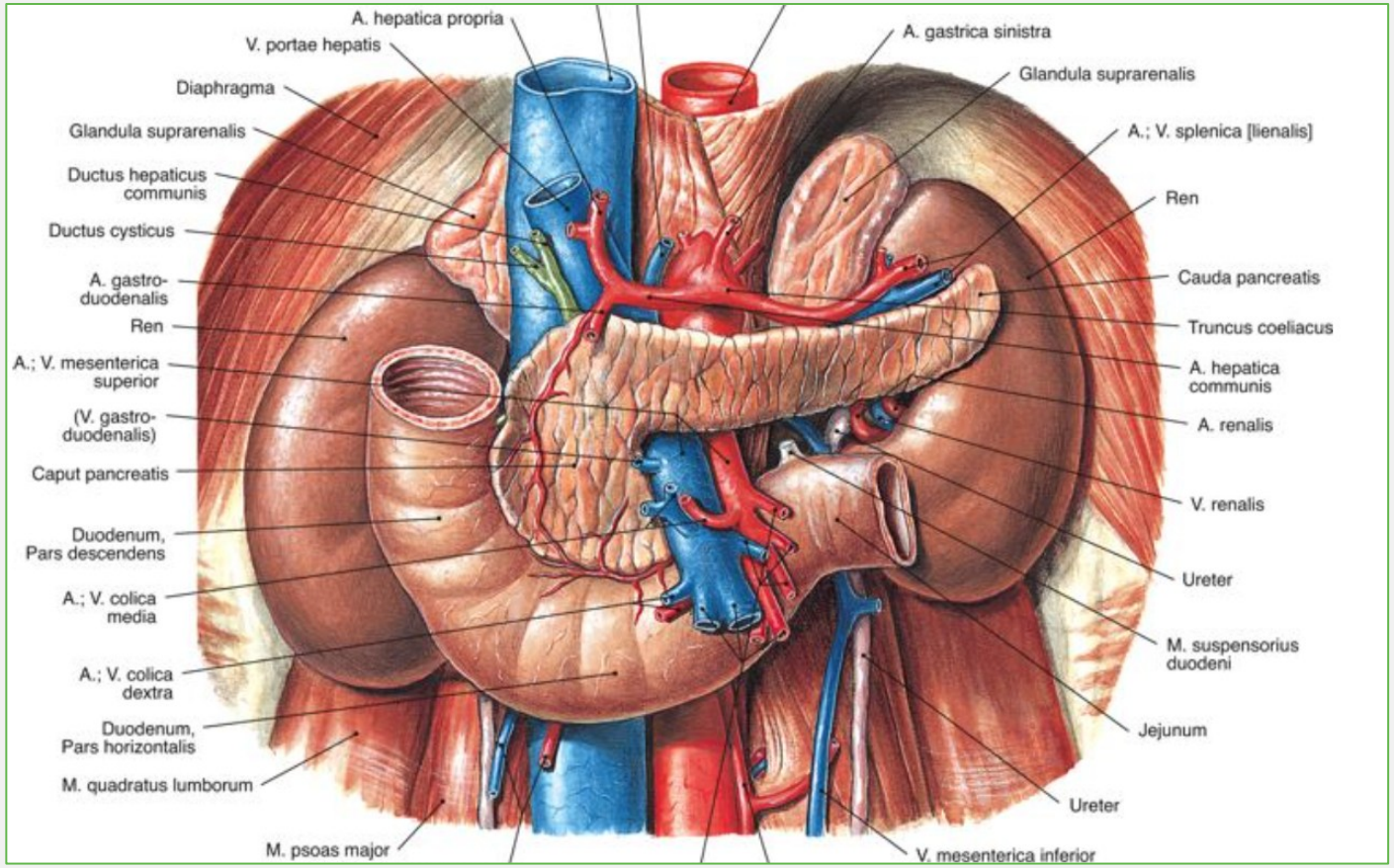
Blick in die Klinik: **Portale Hypertension (Pfortaderhochdruck)**

- Die portale Hypertension ist definiert als Druckerhöhung in der Pfortader auf > 12 mmHg (normal: 3–6 mmHg). Sie entsteht durch eine Blockierung der portalen Flussbahn.

Nach der Lokalisation der Ursache unterscheidet man:

- **prähepatischer** Block (z.B. infolge einer Pfortaderthrombose)
- **intrahepatischer** Block (z.B. infolge einer Leberzirrhose)
- **posthepatischer** Block (z.B. infolge einer Rechtsherzinsuffizienz, Stenose oder Verschluss der Lebervenen = Budd-Chiari-Syndrom)



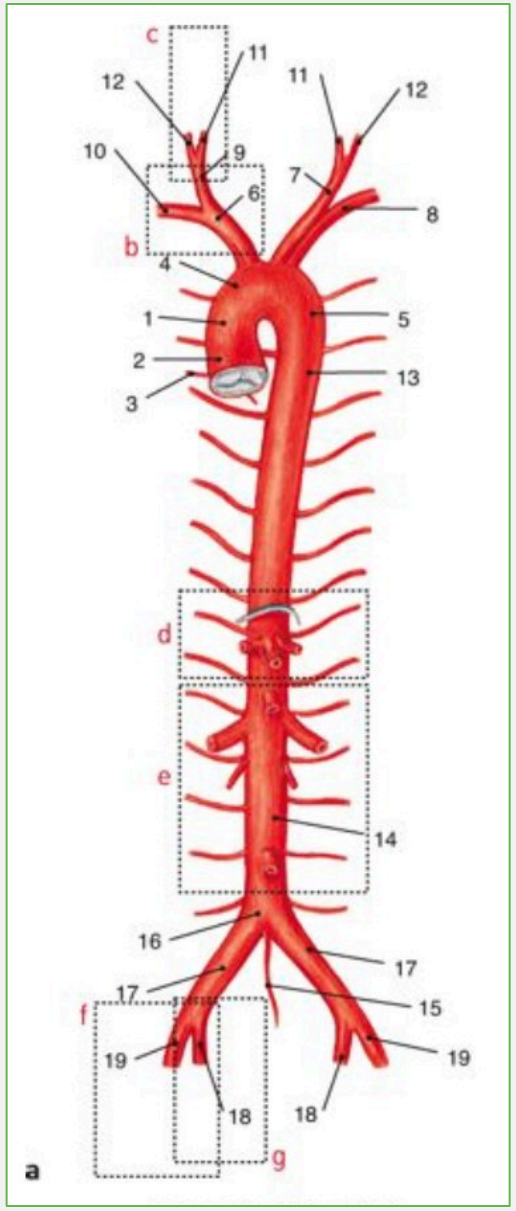


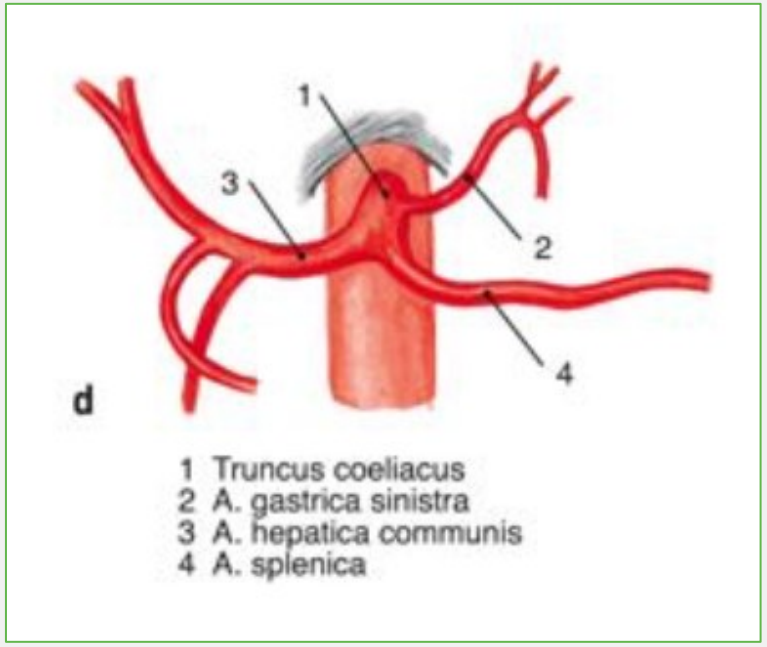
BILIODIGESTIVE ANASTOMOSE

Klinik: Pankreaskopfkarzinom

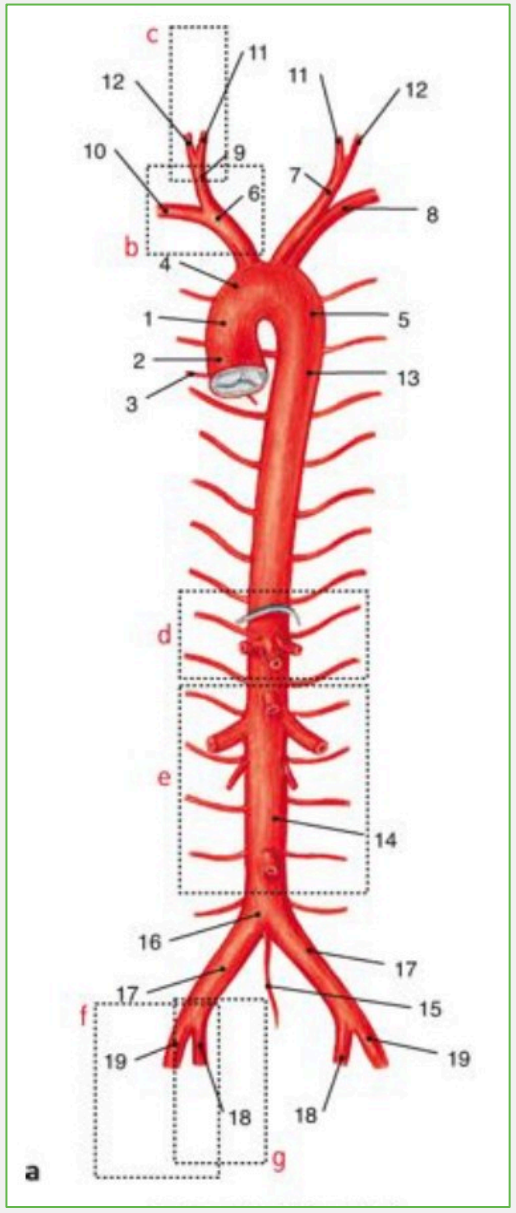
- Traverso-Longmire OP
- Kausch-Whipple-OP

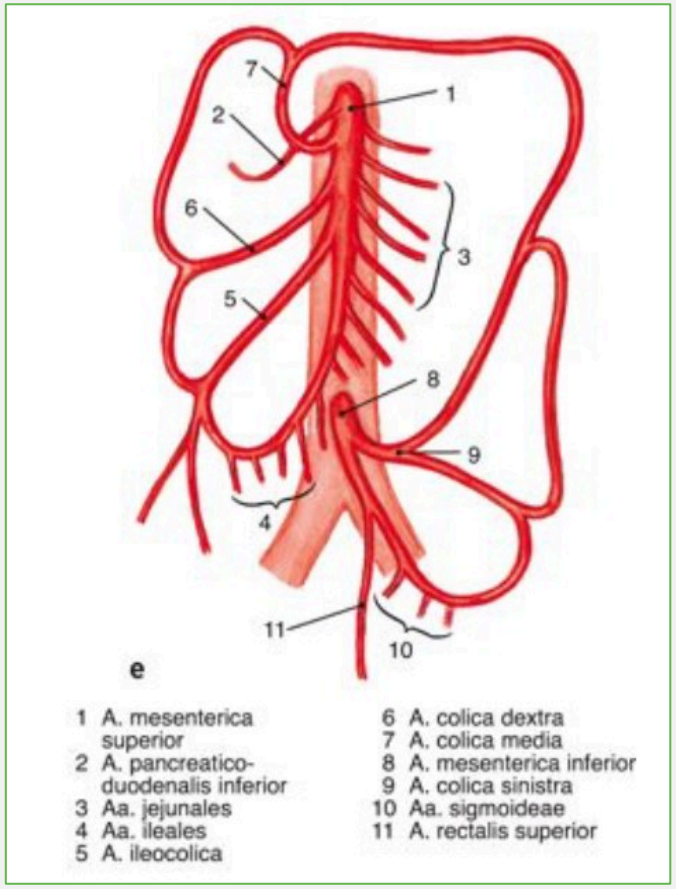
- pyloruserhaltende Pankreaskopfresektion nach Traverso-Longmire: Im Unterschied zur Kausch-Whipple-Operation wird der distale Magenanteil belassen und das Duodenum postpylorisch abgesetzt.
- als Anastomose wird eine Duodenojejunostomie angelegt
- partielle Duodenopankreatektomie (Operation nach Kausch-Whipple): Resektion des Pankreaskopfes und des distalen Magens-Gastrojejonostomie



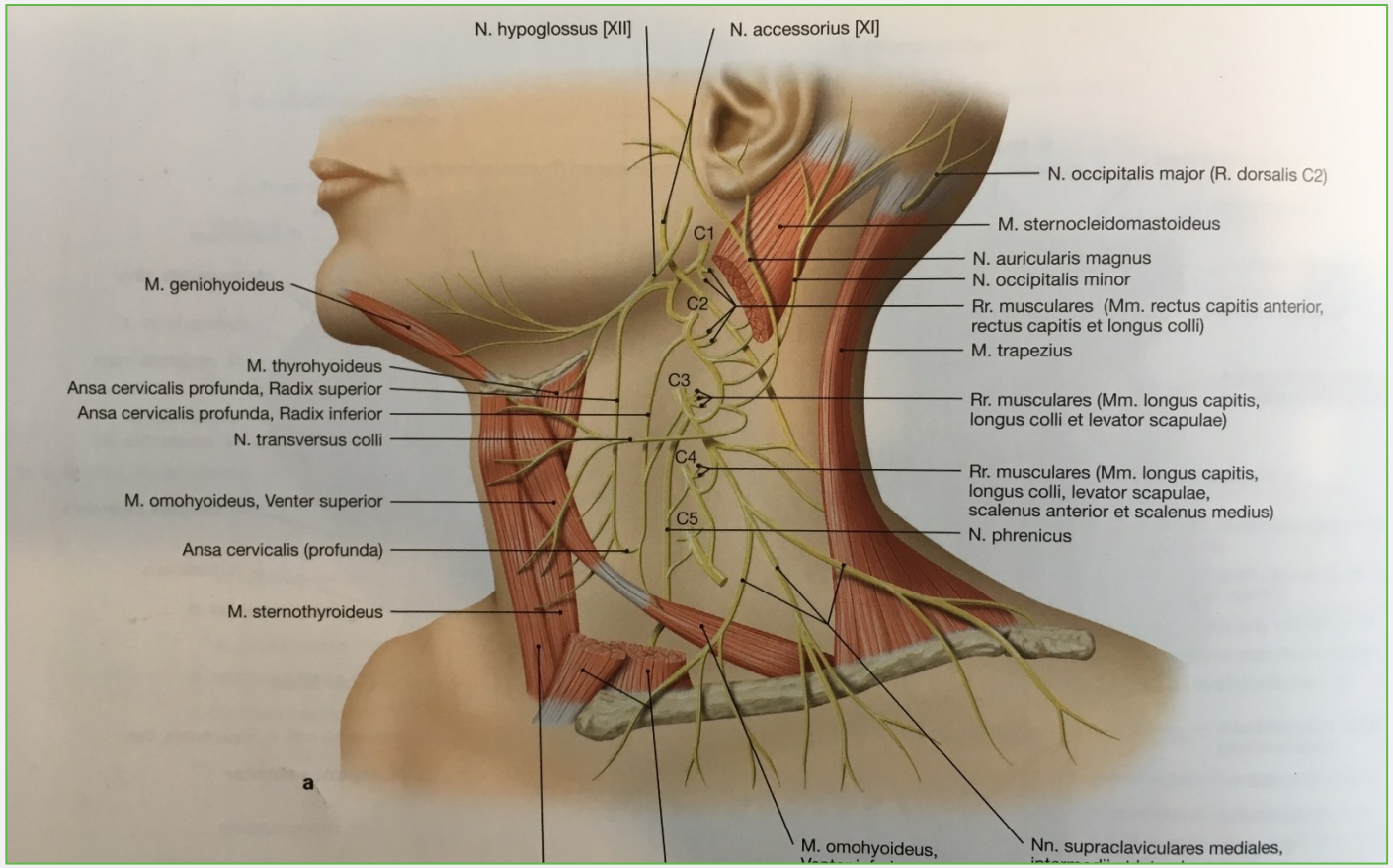


Gefäßanastomosen



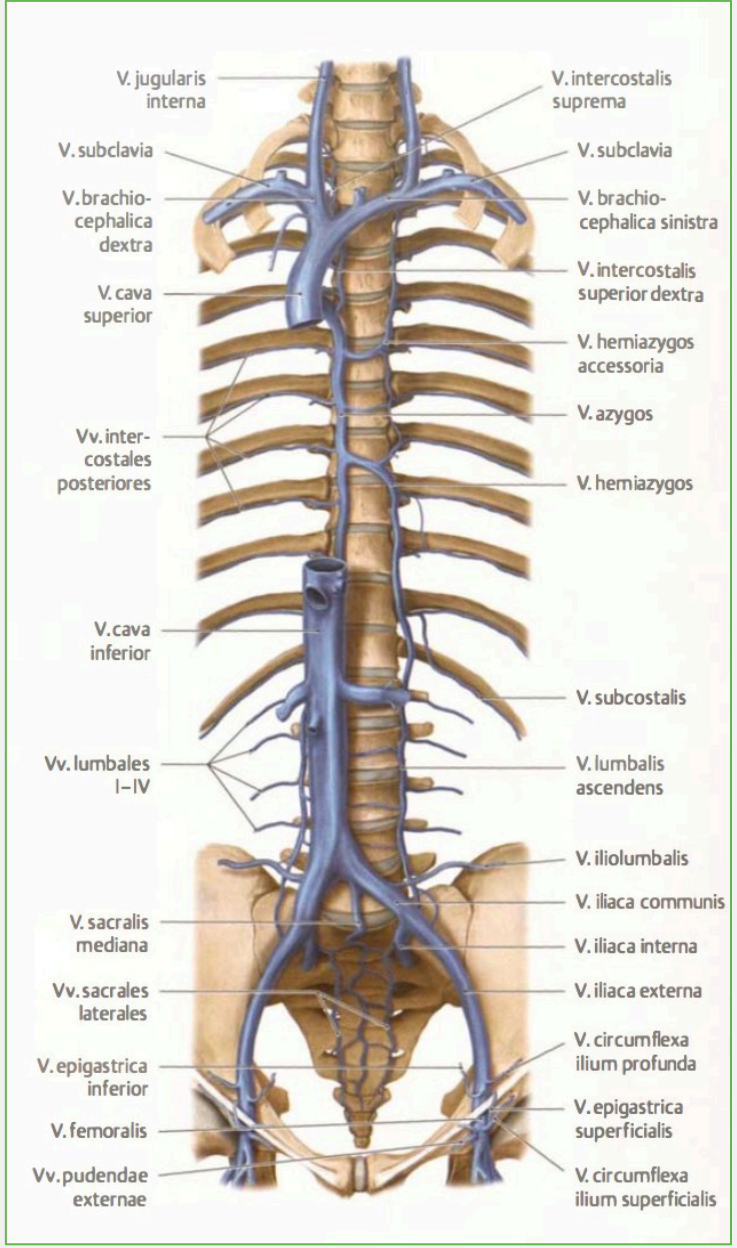


Gefäßanastomosen

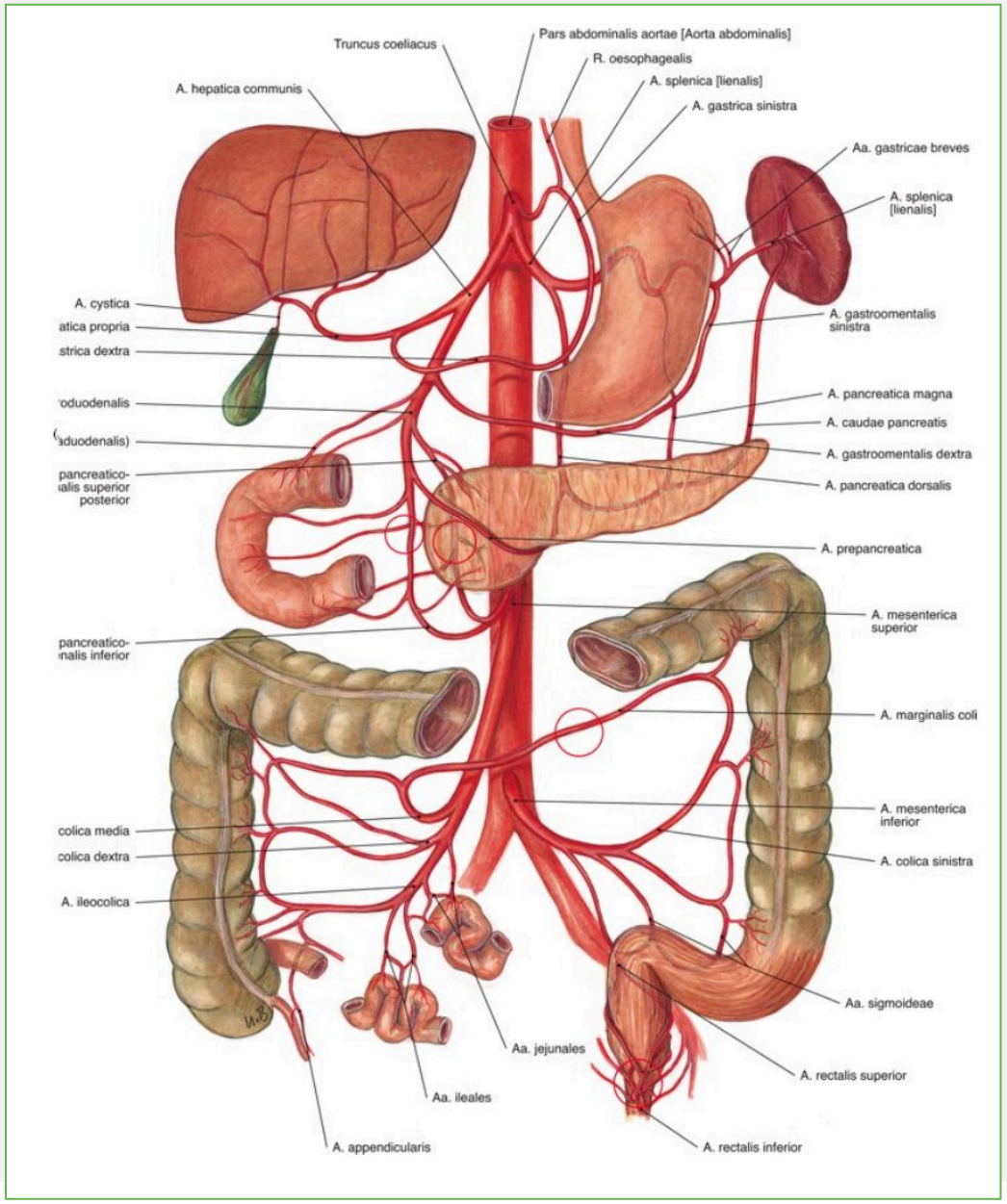


NERVENANASTOMOSE

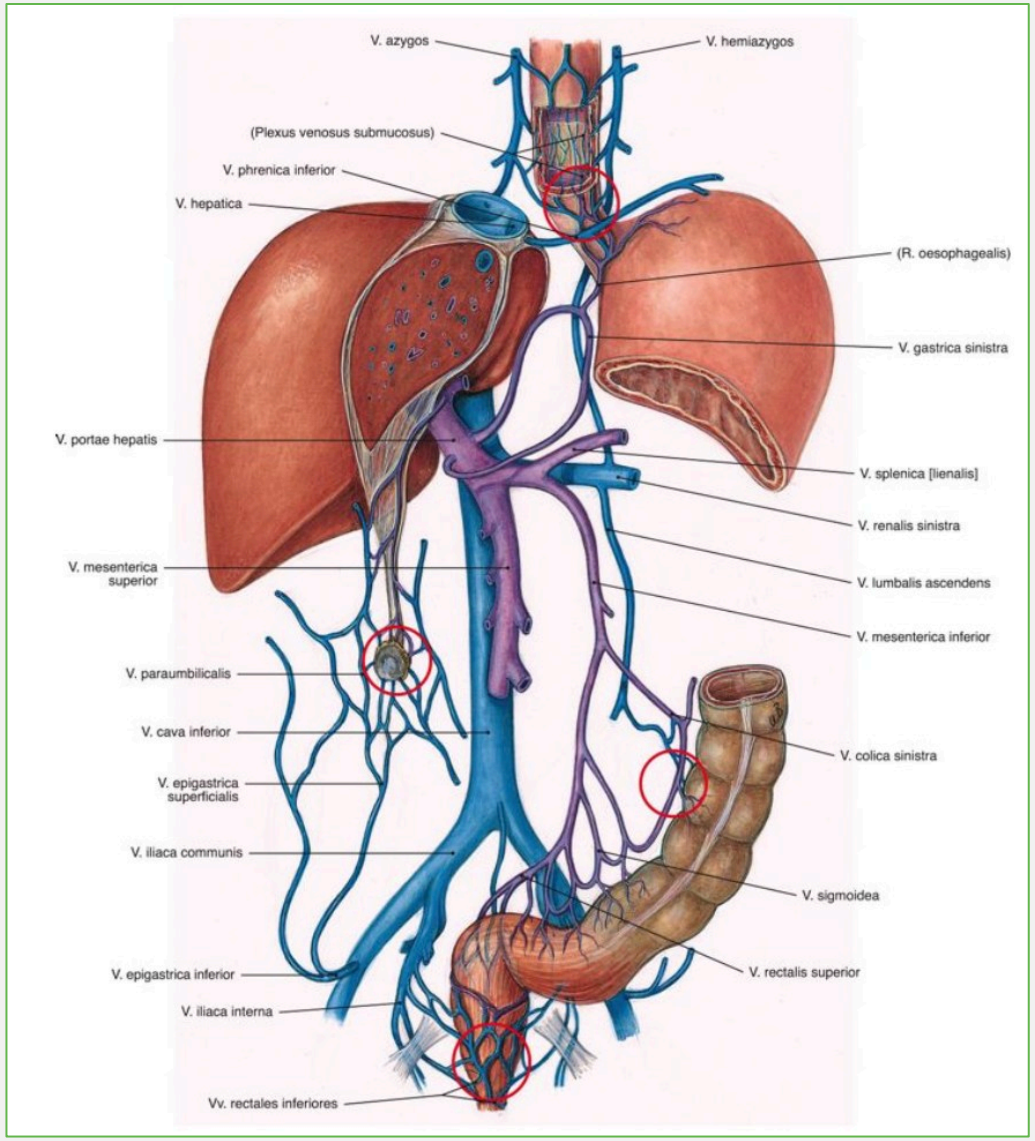
-ANSA CERVICALIS-



Gefäßanastomosen



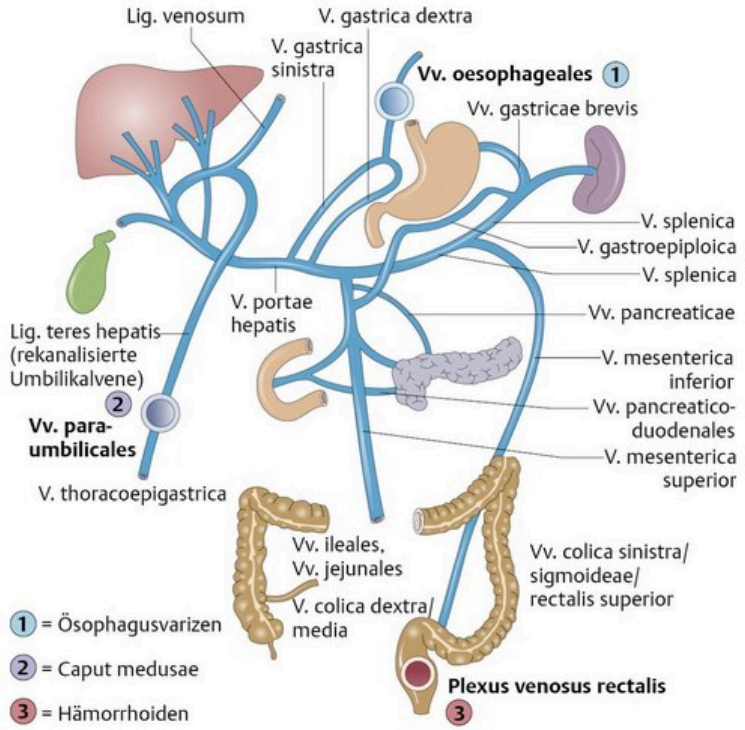
Gefäßanastomosen



Gefäßanastomosen

Portokavale Anastomosen

Anastomosen bestehen über die Vv. oesophageales, die Vv. paraumbilicales, die Vv. colicae und den rektalen Venenplexus (Plexus venosus rectalis).
(Quelle: Bommas-Ebert, Teubner, Voß, Kurzlehrbuch Anatomie, Thieme, 2011)



Portocavale Anastomosen

Dorsale Rumpfwand

- Der Abfluss kann über die V. cava inferior in die Vv. lumbales erfolgen, von dort in die **Vv. lumbales ascendentes** (sinistra et dextra) und dann in die **V. azygos** bzw. **V. hemiazygos** und von dort weiter in die V. cava superior (Azygos-System). Zwischen der Vv. lumbales ascendentes und der V. azygos/V. hemiazygos gibt es direkte und indirekte Verbindungen:
  - **direkte** Verbindung:
    V. cava inferior → **Vv. lumbales ascendentes** (sinistra et dextra) → **V. azygos/V. hemiazygos** → V. cava superior.
  - **indirekte** Verbindung:
    V. cava inferior → **V. lumbalis ascendens** → Vv. lumbales → Plexus venosi vertebrales → Vv. intercostales posteriores → **V. azygos/V. hemiazygos** → V. cava superior.

Ventrale Rumpfwand

- Das Blut fließt aus der V. cava inferior über die V. iliaca communis in die V. iliaca externa und erreicht entweder über einen **oberflächlichen** (vor dem M. rectus abdominis) oder einen **tiefen** (hinter dem M. rectus abdominis) Abflussweg die V. subclavia, von da aus die V. brachiocephalica und schließlich die V. cava superior.

- **tiefer** Abflussweg:
  V. cava inferior → V. iliaca communis → V. iliaca externa → **V. epigastrica inferior** → **V. epigastrica superior** → **V. thoracica interna** → V. subclavia → V. brachiocephalica → V. cava superior.
- **oberflächlicher** Abflussweg:
  V. cava inferior → V. iliaca communis → V. iliaca externa → **V. femoralis** → **V. epigastrica superficialis** → **V. thoracoepigastrica** → **V. axillaris** → V. subclavia → V. brachiocephalica → V. cava superior.